Machine learning for public health

"Machine learning for targeting and prioritization of public health interventions or social programs in low and middle income countries. Matrix with: authors, year, journal, application domain, and reported operational benefit." *Generated by LeapSpace*

Los estudios recuperados muestran que **machine learning se usa sobre todo para focalizar recursos escasos, priorizar hogares o pacientes de alto riesgo y apoyar decisiones de asignación** en LMICs; los beneficios operativos reportados son principalmente **mejor precisión de targeting, menor error de focalización, mejor uso de recursos y priorización más rápida o transparente** [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46].

Matriz de evidencia

Autores	Año	Revista	Dominio de aplicación	Beneficio operativo reportado
No visibles en el extracto; ***Right population, right resources, right algorithm: Using machine learning efficiently and effectively in surgical systems where data are a limited resource***	2021	**Surgery (United States)**	Soporte a sistemas quirúrgicos y vigilancia sanitaria en LMICs	Propone usar datos fácilmente disponibles, recalibración y Super Learner para **optimizar recursos limitados** e integrar mejor el modelo a la práctica [40].
No visibles en el extracto; ***Addressing Fairness, Bias, and Appropriate Use of Artificial Intelligence and Machine Learning in Global Health***	2021	**Frontiers in Artificial Intelligence**	Gobernanza y uso apropiado de IA/ML en salud global	El aporte operativo es un marco para **evaluar apropiación, sesgo y equidad**, con el fin de evitar despliegues injustos en poblaciones vulnerables de LMICs [41].
No visibles en el extracto; ***Contextualized poverty targeting with multimodal spatial data and machine learning in Brazzaville, Congo***	2026	**Cities**	Focalización espacial de pobreza para programas sociales	La simulación muestra que la focalización basada en ML **reduce errores de targeting** y también disminuye pobreza, gap y severidad al nivel de hogar [42].
No visibles en el extracto; ***National Immunization Program Decision Making Using the CAPACITI Decision-Support Tool: User Feedback from Indonesia and Ethiopia***	2024	**Vaccines**	Priorización de vacunas y decisiones de programa inmunizador	El beneficio operativo es un proceso de priorización **basado en múltiples criterios y perspectivas de actores**, con decisiones más contextuales y transparentes para asignar recursos limitados [43].
No visibles en el extracto; ***Optimizing machine learning algorithms for***	2025	**SN Business and Economics**	Predicción de pobreza multidimensional para targeting de políticas	El modelo se presenta como una herramienta **más barata, menos labo-**

multidimensional poverty prediction in the Philippines				**riosa y más rápida** para apoyar el targeting de programas de reducción de pobreza; RF clasificó mejor que los demás [44].
No visibles en el extracto; ***The application of artificial intelligence in health financing: a scoping review***	2023	**No visible en el extracto**	Focalización de hogares pobres para financiamiento/salud	El beneficio operativo reportado es **screening más eficaz de hogares pobres** para reducir desigualdad y fortalecer ayudas sociales y médicas [45].
No visibles en el extracto; ***Improving routine immunization coverage through optimally designed predictive models***	2021	**Computers, Materials and Continua**	Identificación de niños con riesgo de omitir vacunación en Pakistán	El modelo permite **detectar tempranamente defaulters** y orientar intervenciones; RF alcanzó 81.9% de exactitud y los determinantes principales fueron cobertura al nacer, educación parental y condiciones socioeconómicas [46].

Bottom line

La evidencia converge en que ML aporta más valor en LMICs cuando se usa para **decidir a quién priorizar y dónde intervenir**, no solo para predecir; los usos más maduros son pobreza, inmunización y asignación de recursos, con beneficios operativos concretos como **menor error de focalización, selección más transparente y ahorro de tiempo/costo** [42] [43] [44] [45] [46].

Confidence level: **High** — varios estudios independientes en LMICs describen beneficios operativos directos y consistentes para priorización, focalización y asignación de recursos, aunque en algunos casos los metadatos de autoría no aparecen en el extracto [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46].

References

40. Eyler Dang, L., Hubbard, A., Dissak-Delon, F.N., (...), Juillard, C. (2021) Right population, right resources, right algorithm: Using machine learning efficiently and effectively in surgical systems where data are a limited resource. *Surgery (United States)*. https://doi.org/10.1016/j.surg.2020.11.043

41. Fletcher, R.R., Nakeshimana, A., Olubeko, O. (2021) Addressing Fairness, Bias, and Appropriate Use of Artificial Intelligence and Machine Learning in Global Health. *Frontiers in Artificial Intelligence*. https://doi.org/10.3389/frai.2020.561802

42. Jung, W., Benotsmane, R., Stoeffler, Q., (...), Steiner, J. (2026) Contextualized poverty targeting with multimodal spatial data and machine learning in Brazzaville, Congo. *Cities*. https://doi.org/10.1016/j.cities.2025.106429

43. Jansen, M., Spasenoska, D., Nadjib, M., (...), Lambach, P. (2024) National Immunization Program Decision Making Using the CAPACITI Decision-Support Tool: User Feedback from Indonesia and Ethiopia. *Vaccines*. https://doi.org/10.3390/vaccines12030337

44. Onsay, E.A., Alinsunurin, J., Rabajante, J.F. (2025) Optimizing machine learning algorithms for multidimensional poverty prediction in the Philippines. *SN Business and Economics*. https://doi.org/10.1007/s43546-025-00922-8

45. Ramezani, Maryam, Takian, Amirhossein, Bakhtiari, Ahad, (...), Sazgarnejad, Saharnaz (2023) The application of artificial intelligence in health financing: a scoping review. *Cost Effectiveness and Resource Allocation*. https://doi.org/10.1186/s12962-023-00492-2

46. Sameen, F., Kazi, A.M., Kazmi, M., (...), Stergioulas, L.K. (2021) Improving routine immunization coverage through optimally designed predictive models. *Computers, Materials and Continua*. https://doi.org/10.32604/cmc.2022.019167